

El Mercurio

De la piedra filosofal a la locura.

Avila, Herrera, Acuña, Martinez

10 de septiembre de 2025

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. Propiedades Físicas y Químicas
2. Desarrollo Histórico
3. Uso Industrial
4. Impacto Ambiental
5. Referencia

Propiedades Físicas y Químicas

Introducción: ¿Qué es el Mercurio?

- **Símbolo químico:** Hg
- **Número atómico:** 80
- Conocido comúnmente como azogue.
- Es el único elemento metálico que es líquido a temperatura y presión estándar.
- Esta singularidad le confiere un conjunto de propiedades fascinantes que lo distinguen de todos los demás metales.

La Esencia del Mercurio: Composición Atómica

- **Número Atómico (Z): 80**
 - Cada átomo posee 80 protones en su núcleo.
- **Masa Atómica:**
 - Aproximadamente 200.59 u.
- **Configuración Electrónica: $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2$**
 - Sus capas de electrones llenas y estables explican su bajo punto de fusión.
- **Isótopos Estables:**
 - Tiene 7 isótopos naturales, siendo el ^{202}Hg el más abundante.

- **Estado:** Líquido a temperatura ambiente.
 - **Punto de Fusión:** $-38,83\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - **Punto de Ebullición:** $356,73\text{ }^{\circ}\text{C}$
- **Apariencia:**
 - Líquido denso y pesado.
 - Color blanco plateado, muy brillante.
- **Densidad:**
 - 13.534 g/cm^3

Solidificación y Estructura Cristalina

Por debajo de su punto de fusión de $-38,8^{\circ}\text{C}$ (234.3 K), el mercurio se solidifica formando un cristal metálico.

- **Estructura:** Red romboédrica (Grupo espacial $R\bar{3}m$).
- Esta puede ser vista como una distorsión de una red cúbica centrada en las caras (FCC), aplanada a lo largo de una diagonal principal.

Descubrimiento de la Superconductividad

En 1911, H. Kamerlingh Onnes descubrió que el mercurio sólido se convierte en un **superconductor** por debajo de una temperatura crítica de $T_c = 4,2\text{ K}$.

- Esta fue la primera observación de la superconductividad.
- Demostró una transición de fase cuántica en un elemento puro.

- **Conductividad:**

- Es un mal conductor del calor.
- Pero un buen conductor de la electricidad.

- **Tensión Superficial:**

- Posee una tensión superficial muy alta, lo que hace que forme gotas perfectamente redondeadas.

- **Volatilidad:**

- Se evapora lentamente a temperatura ambiente.
- Forma vapores inodoros e incoloros que son tóxicos.

- **Reactividad con el Aire:**

- No reacciona con el oxígeno a temperatura ambiente. Se oxida lentamente si se calienta para formar óxido de mercurio (HgO).

- **Reacción con Ácidos:**

- No reacciona con la mayoría de los ácidos diluidos.
- Sí reacciona con ácidos oxidantes fuertes, como el ácido nítrico.

- **Estados de Oxidación:**

- Sus estados más comunes son +1 (mercuroso) y +2 (mercúrico).

- **Formación de Amalgamas:**

- Tiene la capacidad única de disolver muchos otros metales (oro, plata, estaño) para formar aleaciones llamadas amalgamas.
- No forma amalgama con el hierro.

- **Reacción con Azufre:**

- Reacciona fácilmente con el azufre.
- Esta reacción es útil para controlar derrames, ya que el compuesto resultante (HgS) es mucho menos peligroso.

Desarrollo Histórico

Un Elemento Ancestral

Conocido desde al menos 1500 a. C., se han encontrado viales en antiguas tumbas egipcias. Fue reconocido por prácticamente todas las grandes civilizaciones antiguas.

Etimología: Azogue

Del latín *argentum vivum*, que significa “plata viva”, reflejando su naturaleza metálica y móvil.

Símbolo: Hg

De su nombre griego, *Hydrargyrum*, que significa “plata de agua”. Este fue latinizado posteriormente y adoptado para su símbolo químico.

La *Prima Materia*

Durante siglos, los alquimistas creyeron que el Mercurio era la **Prima Materia** (Primera Materia) a partir de la cual se formaban todos los demás metales.

Los Tres Principios (*Tria Prima*)

El Mercurio era considerado una de las tres sustancias fundamentales del mundo material, junto con el Azufre y la Sal.

- **Mercurio:** El principio de fusibilidad y volatilidad (el espíritu).
- **Azufre:** El principio de inflamabilidad (el alma).
- **Sal:** El principio de incombustibilidad (el cuerpo).

El Objetivo: Crear Oro

Los alquimistas teorizaban que, purificando y combinando Mercurio y Azufre en diferentes proporciones, podían transmutarlos en otros metales.

- El oro era considerado el metal más perfecto y estable, requiriendo el equilibrio más perfecto de estos principios.
- La legendaria **Piedra Filosofal** era la sustancia que se creía que permitía esta transmutación perfecta.
- Esta búsqueda no era solo química, sino también profundamente filosófica y espiritual.

El Fin de una Era

El papel central del mercurio en las teorías de transmutación fue refutado por el auge de la química cuantitativa y experimental.

Antoine Lavoisier (1743-1794)

- A través de experimentos rigurosos, incluyendo la calcinación (oxidación) y reducción del óxido de mercurio, Lavoisier estableció el concepto moderno de elemento.
- Demostró que el mercurio no era un principio, sino un verdadero elemento que se combinaba con el oxígeno del aire.
- Este trabajo fue fundamental para la Revolución Química y la desaparición de la alquimia como disciplina científica.

Uso Industrial

Históricamente, el mayor uso industrial del mercurio fue en la producción de cloro y sosa cáustica mediante celdas de mercurio.

- En este proceso, el mercurio actúa como cátodo líquido para producir una amalgama de sodio ($Na - Hg$) de alta pureza.
- **Estado actual:** Esta tecnología se considera obsoleta. La mayoría de los países han prohibido su uso o han forzado la conversión de las plantas a tecnologías más seguras y eficientes, como las celdas de membrana.
- Quedan muy pocas plantas operativas en el mundo y están bajo una estricta regulación para su cierre definitivo.

Cantidades muy pequeñas de mercurio son todavía esenciales para el funcionamiento de ciertos tipos de lámparas de alta eficiencia.

- El vapor de mercurio a baja presión es necesario para generar luz ultravioleta que luego excita el fósforo en **lámparas fluorescentes compactas (CFL)** y tubos lineales.
- También se utiliza en lámparas de descarga de alta intensidad (HID) para alumbrado público y en **lámparas UV germicidas** para la esterilización de agua y aire.
- **Innovación/Sustitución:** La tecnología **LED** está reemplazando rápidamente a las lámparas fluorescentes en casi todas las aplicaciones debido a su mayor eficiencia, vida útil y ausencia de mercurio.

Las propiedades físicas del mercurio lo mantienen como un material de referencia en aplicaciones científicas donde la precisión es crítica.

- **Porosimetría de mercurio:** Es una técnica estándar para medir la porosidad y la distribución del tamaño de los poros en materiales sólidos. No existe un sustituto directo que ofrezca la misma precisión.
- **Electrodos de referencia:** Electrodos como el de calomelanos saturados (Hg_2Cl_2) son todavía patrones de referencia en electroquímica por su potencial estable y reproducible.
- **Sustitución:** Se prioriza el uso de termómetros y manómetros digitales (basados en termistores y sensores piezorresistivos) en todas las aplicaciones no críticas.

Principales Vías de Innovación Tecnológica

La investigación y el desarrollo se centran en eliminar los últimos bastiones del uso del mercurio.

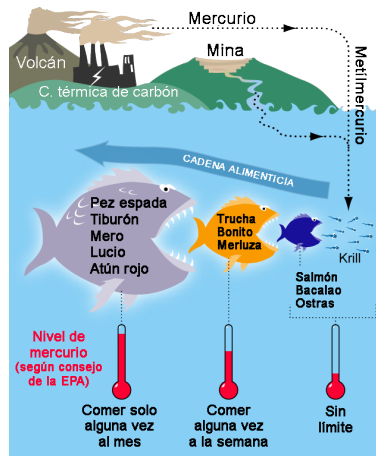
- **Catálisis:** Desarrollo de catalizadores libres de mercurio para procesos como la producción de cloruro de vinilo (PVC), donde tradicionalmente se usaba cloruro de mercurio. Catalizadores a base de oro son una alternativa prometedora.
- **Amalgamas dentales:** Aunque su uso ha decaído, la investigación se enfoca en mejorar la durabilidad y propiedades de las resinas compuestas y los ionómeros de vidrio para reemplazarlas por completo.
- **Componentes electrónicos:** Desarrollo de interruptores y relés basados en tecnología de estado sólido (MEMS) para sustituir a los interruptores de mercurio en equipos especializados.

- El rol del mercurio en la industria moderna se ha reducido drásticamente y se limita a unas pocas **aplicaciones de nicho** donde aún no existen alternativas técnicamente viables.
- El principal motor de la innovación no es encontrar nuevos usos para el mercurio, sino desarrollar **tecnologías de sustitución** eficientes, en línea con los objetivos del Convenio de Minamata.
- El futuro industrial del mercurio no reside en su aplicación, sino en la gestión segura de sus residuos y en la **remediación** de la contaminación histórica.

Impacto Ambiental

El Problema del Mercurio en el Ecosistema

- **Legado de la actividad humana:**
Cientos de miles de toneladas liberadas al ambiente.
- **Principales fuentes:**
 - Quema de combustibles sólidos (carbón).
 - Minería artesanal de oro, la **mayor fuente global de emisiones**.
- **Bioacumulación:** Se transforma en **metilmercurio** y entra en la cadena alimentaria.



Impacto en la Salud Humana

- **Vía de exposición:** Principalmente a través del consumo de **pescado y marisco**.
- **Biomagnificación:** Los grandes depredadores marinos (atún, pez espada) acumulan las concentraciones más altas.
- **Efectos en la salud:**
 - Daños al sistema nervioso y órganos vitales.
 - **Riesgo crítico** para el feto y niños pequeños, afectando el desarrollo cerebral.



- **El Convenio de Minamata:** Primer acuerdo internacional para abordar la contaminación por mercurio.
- **Objetivos:** Controlar las emisiones, reducir el uso y gestionar su eliminación de forma segura.
- **Desafío:** Las emisiones de una región pueden viajar largas distancias, por lo que la **cooperación internacional** es crucial.



Referencia

Referencias

- [1] Ian Marnane. **“El mercurio, una amenaza persistente para el medio ambiente y la salud”**. En: *Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)* (17 de oct. de 2018). URL: https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/25f3edfae8cd43eca595592b0d2af6af (visitado 09-09-2025).
- [2] L. W. McKeehan y P. P. Cioffi. **“The Crystal Structure of Mercury”**. En: *Physical Review* 19.4 (1 de abr. de 1922), págs. 444-446. ISSN: 0031-899X. DOI: [10.1103/PhysRev.19.444.3](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.19.444.3). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.19.444.3> (visitado 10-09-2025).

- [3] Charles Kittel. *Introduction to solid state physics*. 8. ed., [repr.] Hoboken, NJ: Wiley. 680 págs. ISBN: 978-0-471-41526-8.
- [4] H. Kamerlingh Onnes. **“Further Experiments with Liquid Helium. D. On the Change of the Electrical Resistance of Pure Metals at very low Temperatures, etc. V. The Disappearance of the resistance of mercury”**. En: Heike Kamerlingh Onnes. *Through Measurement to Knowledge*. Ed. por Kostas Gavroglu y Yorgos Goudaroulis. Red. de Robert S. Cohen. Vol. 124. Series Title: Boston Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht: Springer Netherlands, 1991, págs. 264-266. ISBN: 978-94-010-7433-9. DOI: [10.1007/978-94-009-2079-8_16](https://doi.org/10.1007/978-94-009-2079-8_16). URL: http://link.springer.com/10.1007/978-94-009-2079-8_16 (visitado 10-09-2025).

- [5] Karl Heinz Büchel, Hans-Heinrich Moretto y Peter Woditsch. *Industrial Inorganic Chemistry*. 2. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim: Wiley-VCH, 2008. 1 pág. ISBN: 978-3-527-61333-5.
- [6] D. A. Brading y Harry E. Cross. **“Colonial Silver Mining: Mexico and Peru”**. En: *The Hispanic American Historical Review* 52.4 (nov. de 1972), pág. 545. ISSN: 00182168. DOI: 10.2307/2512781. URL: <https://www.jstor.org/stable/2512781?origin=crossref> (visitado 10-09-2025).

- [7] A G Thoday. **“The History of the Barometer”**. En: *Physics Bulletin* 16.5 (mayo de 1965), págs. 174-175. ISSN: 0031-9112. DOI: 10.1088/0031-9112/16/5/005. URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-9112/16/5/005> (visitado 10-09-2025).

Gracias!

Preguntas o comentarios?